



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Física del Estado Sólido

FIS-9003

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-05

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física del Estado Sólido, del ciclo de formación fundamental del Doctorado en Física, constituye un recorrido avanzado y especializado por los fundamentos teóricos de la física de los materiales sólidos. La asignatura parte de la geometría y las vibraciones de la red cristalina (periodicidad, red recíproca, difracción de rayos X y fonones) y avanza hacia el comportamiento de los electrones en potenciales periódicos, con la aproximación de enlace estrecho, el modelo de electrones casi libres, las propiedades de los estados de Bloch y la segunda cuantización de bosones y electrones.

Sobre esa base se desarrollan la estadística y la termodinámica de metales normales y semiconductores, el transporte clásico a través de la ecuación de Boltzmann y de los mecanismos de dispersión, la electrodinámica de los metales y sus propiedades acústicas, y las propiedades ópticas de los semiconductores puros y dopados. El recorrido culmina con los fundamentos del transporte cuántico (gas electrónico bidimensional, transporte balístico, fórmula de Landauer, bloqueo de Coulomb y efecto Hall cuántico) y con un tratamiento extenso de la superconductividad, desde las propiedades de los tipos I y II y los pares de Cooper hasta la teoría de Ginzburg-Landau, el efecto Josephson y la superconductividad mesoscópica.

El trabajo se organiza en clases magistrales, sesiones de problemas y seminarios de investigación, apoyados en la lectura crítica de literatura de frontera y en la modelización computacional; las técnicas experimentales de caracterización (difracción de rayos X, dispersión de fonones, medidas de transporte y magnetotransporte) se estudian desde su fundamento teórico y su interpretación, pues la asignatura no lleva horas de práctica. Al finalizar, el doctorando dispone de los marcos teóricos y de las herramientas de modelado necesarios para incorporarse a líneas de investigación en materia condensada, nanociencia y ciencia de materiales, y para promover soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado (Ph.D.) en Física con especialización en física del estado sólido o en campos afines, como física de materiales o nanotecnología. Se requiere un amplio historial de investigación en el área, evidenciado por publicaciones en revistas científicas de alto impacto y por la participación en proyectos relevantes, así como al menos cinco años de experiencia docente a nivel de posgrado, incluyendo la dirección de tesis doctorales, el diseño e implementación de programas académicos y el uso de metodologías de enseñanza innovadoras. Debe acreditar

dominio de las técnicas avanzadas de caracterización de materiales y de la modelización y simulación computacional, participación activa en redes científicas (congresos, seminarios y colaboraciones con otros centros de investigación), capacidad para integrar los avances más recientes del campo en el desarrollo de la asignatura, destreza pedagógica para promover el aprendizaje activo y significativo con apoyo de tecnologías educativas, excelente comunicación oral y escrita en español y preferentemente en inglés, y capacidad de liderazgo y gestión de equipos y proyectos de investigación.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar la estructura y la dinámica de las redes cristalinas, empleando técnicas como la difracción de rayos X para identificar patrones de periodicidad y simetría en los materiales sólidos.
- RAE-2** Aplicar los principios de la mecánica cuántica y de la física estadística para modelar el comportamiento de electrones, fonones y otras cuasipartículas en sólidos, incluyendo la formulación de la aproximación de enlace estrecho y del modelo de electrones casi libres.
- RAE-3** Sintetizar los conocimientos de termodinámica y de física estadística para explicar el calor específico de la red cristalina y del sistema de electrones, así como las propiedades magnéticas de los materiales.
- RAE-4** Calcular la respuesta de los materiales sólidos a campos eléctricos y magnéticos, aplicando la ecuación de Boltzmann y las teorías de transporte cuántico para predecir fenómenos como la conductividad y el efecto Hall cuántico.
- RAE-5** Interpretar los resultados de experimentos de transporte eléctrico y térmico en sólidos, identificando los mecanismos subyacentes de dispersión y de interacción electrón-fonón.
- RAE-6** Diseñar experimentos innovadores para investigar propiedades físicas de los sólidos (conductividad eléctrica, propiedades magnéticas y propiedades térmicas), seleccionando técnicas avanzadas de medición y de análisis de datos.
- RAE-7** Evaluar la aplicabilidad de distintos modelos teóricos en la interpretación de resultados experimentales, contrastando las predicciones con los datos en el contexto de las propiedades ópticas y acústicas de semiconductores y metales.
- RAE-8** Implementar técnicas de modelización computacional y de análisis estadístico avanzado para la interpretación de datos complejos, desarrollando modelos predictivos de fenómenos del estado sólido.
- RAE-9** Analizar críticamente la literatura científica actual en física del estado sólido (tendencias, desafíos y oportunidades en la investigación de nuevos materiales y fenómenos) y presentar los resultados de forma oral y escrita, con el vocabulario técnico adecuado y los formatos científicos estándar.

CONTENIDO

Unidad 1: Geometría y vibraciones de la red cristalina

Periodicidad y estructuras cristalinas; la red recíproca; difracción de rayos X en estructuras periódicas; interacciones entre átomos; vibraciones de la red y fonones; mecánica cuántica de las vibraciones atómicas; medición de la dispersión de fonones

Unidad 2: Electrones en una red

Electrón en un campo periódico; electrón en un potencial periódico; aproximación de enlace estrecho; modelo de electrones casi libres; propiedades principales de los electrones de Bloch; teorema de Wannier y enfoque de masa efectiva; velocidad de los electrones y corriente eléctrica en un estado de Bloch; concepto de huecos; clasificación de los materiales; dinámica y mecánica cuántica del electrón de Bloch; segunda cuantización de bosones y electrones

Unidad 3: Metales normales y semiconductores

Estadística y termodinámica de los sólidos; calor específico de la red cristalina; estadística de los electrones en sólidos; calor específico del sistema de electrones; propiedades magnéticas del gas de electrones

Unidad 4: Transporte clásico

Ecuación de Boltzmann para electrones; conductividad y fenómenos termoelectricos; transporte de energía; dispersión por impurezas neutras e ionizadas; dispersión electrón-electrón; dispersión por vibraciones de la red; interacción electrón-fonón en semiconductores; efectos galvanomagnéticos y termomagnéticos; efecto Shubnikov-de Haas; respuesta a perturbaciones lentas; electrones calientes e ionización por impacto; cinética de fonones

Unidad 5: Electrodinámica de los metales y propiedades acústicas

Efecto de piel; resonancia de ciclotrón; dispersión temporal y espacial; ondas en un campo magnético; atenuación de Landau; oscilaciones geométricas; oscilaciones cuánticas gigantes; propiedades acústicas de los semiconductores

Unidad 6: Propiedades ópticas de los semiconductores

Interacción fotón-material; teoría microscópica del electrón único; reglas de selección; transiciones intrabanda; excitones y estados excitónicos en semiconductores; efectos excitónicos en las propiedades ópticas; estados excitónicos en pozos cuánticos

Unidad 7: Semiconductores dopados

Estados de impurezas; localización de estados electrónicos; banda de impurezas en semiconductores ligeramente dopados; conductancia AC debida a estados localizados; absorción de luz entre bandas

Unidad 8: Fundamentos del transporte cuántico

Gas electrónico bidimensional; gases de electrones degenerados y no degenerados; escalas de longitud relevantes; transporte balístico; fórmula de Landauer y sus aplicaciones; interacción electrón-electrón en sistemas balísticos; tunelización y bloqueo de Coulomb; efecto Hall ordinario; efecto Hall cuántico entero, canales de borde y transporte adiabático; efecto Hall cuántico fraccionario

Unidad 9: Superconductividad

Propiedades fundamentales y superconductores de tipo I; termodinámica en un campo magnético; profundidad de penetración y naturaleza de la energía superficial; propiedades magnéticas de los superconductores de tipo II, curvas de magnetización y estructura microscópica del estado mixto; propiedades de no equilibrio y anclaje de vórtices; atracción mediada por fonones, pares de Cooper y espectro de energía; dependencia con la temperatura; termodinámica y respuesta electromagnética del superconductor; cinética de superconductores; teoría y ecuaciones de Ginzburg-Landau y sus aplicaciones; límite N-S y uniones túnel; efecto Josephson estacionario, en campo magnético y no estacionario; superconductividad mesoscópica, ecuación de Bogoliubov-de Gennes, interfaz N-S y nanopartículas superconductoras

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

- AD.6** Sesiones de Tutorías con Auxiliar Docente: Tutorías personalizadas o en pequeños grupos dirigidas por auxiliares docentes: apoyo en la comprensión, resolución de dudas y preparación de ejercicios, proyectos y presentaciones.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.4 CD.5
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3
TED.4 Análisis de Casos	Estudios de caso escritos	CD.2 CD.3 CD.4

El profesor evalúa y retroalimenta al estudiante de manera periódica, verificando el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparta la asignatura, y debe quedar descrita con claridad en la guía docente o sílabo, conforme a la resolución 72-346: ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Bluhm, H., Brückel, T., Morgenstern, M., von Plessen, G., & Stampfer, C. (2019). Electrons in solids: Mesoscopics, photonics, quantum computing, correlations, topology. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110438321>
- Dresselhaus, M. S., Dresselhaus, G., Cronin, S. B., & Souza Filho, A. G. (2018). Solid state properties: From bulk to nano. Springer.

Complementarias

- Ashcroft, N. W., & Mermin, N. D. (1976). Solid state physics. Saunders College Publishing.
- Ziman, J. M. (1972). Principles of the theory of solids (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Grosso, G., & Pastori Parravicini, G. (2000). Solid state physics. Academic Press.
- Abrikosov, A. A. (1988). Fundamentals of the theory of metals. North-Holland.
- Yu, P. Y., & Cardona, M. (1996). Fundamentals of semiconductors: Physics and materials properties. Springer.
- Tinkham, M. (1996). Introduction to superconductivity (2.^a ed.). McGraw-Hill.